

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯ КОНТРОЛЛЕРА ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭСПУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Научиться исследовать модуль контроллера электроавтоматики ЭСПУ.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Руководство по эксплуатации УЧПУ «Электроника НЦ-31»

2.3 Руководство по диагностике УЧПУ

3 Основные теоретические положения

Модуль контроллера электроавтоматики (КЭ) предназначен для обеспечения приема информации от узла электроавтоматики станка в устройство числового программного управления и для выдачи технологической информации обратно в узел электроавтоматики станка. КЭ подключается к каналу связи с процессором через модуль АМТ. Структурная схема модуля КЭ представлена на рисунке 1.

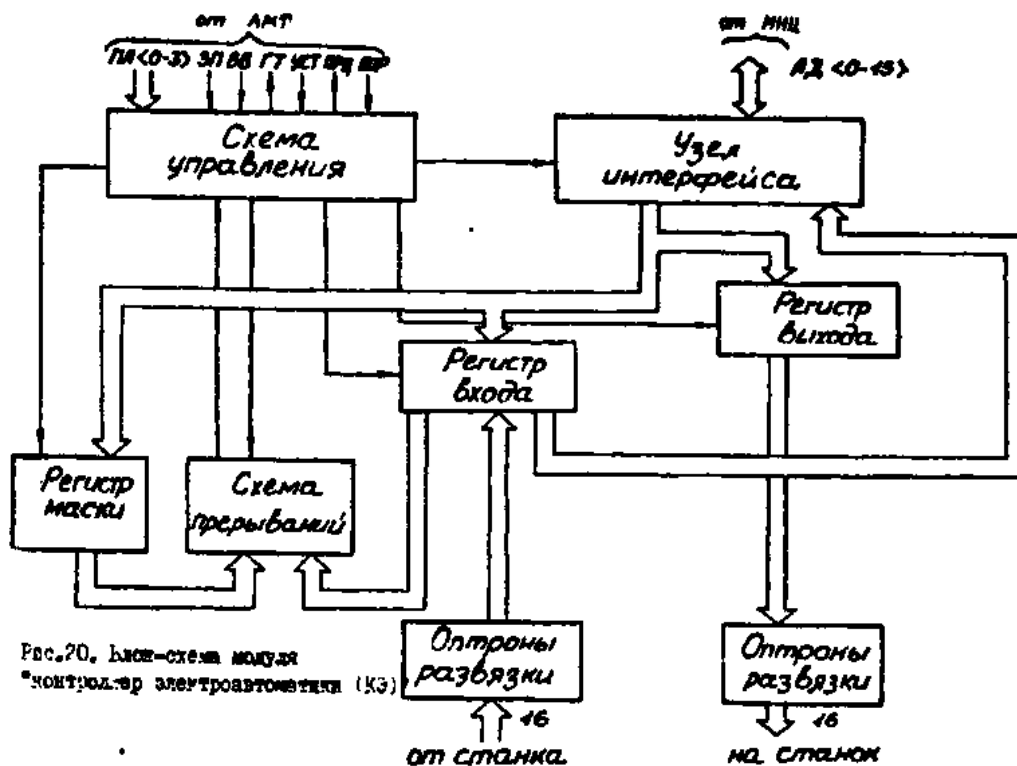


Рисунок 1 – Структурная схема модуля КЭ

В состав КЭ входят следующие функциональные узлы:

- два 16-разрядных регистра для входной и выходной информации;
- 8-разрядный регистр маски;
- схема адресации и управления режимами работы;
- схема выработки запроса прерывания.

Связь устройства с внешними цепями осуществляется через 4 вилки СНЦ-58-32/94х9В-23-1-0. Через вилки ХТ1, ХТ2 осуществляется связь с микроЭВМ; через ХТ3, ХТ4 – связь с узлами электроавтоматики станка.

В КЭ для передачи информации от УЧПУ в узел ЭА станка предусмотрен выходной 16-разрядный регистр (Д8, Д9). Прием информации от узла ЭА производится на входной 16-разрядный регистр (Д27, Д28). В составе КЭ имеется 8-разрядный регистр маски (Д20, Д21). Для блокировки ненужного по программе сигнала служит 8-разрядный регистр маски. Наличие информации в разряде регистра маски блокирует возникновение сигнала “ЗП” по соответствующему разряду входного регистра.

Запись в регистры и выдача информации из регистров на шины магистрали производится по сигналам управления (“ЗП” и “ВБ”) от микроЭВМ с указанием адреса регистра. Адресная информация поступает с шин магистрали и расшифровывается на элементах Д19.3, Д19.4, Д19.5, Д19.6, Д 24.2, Д 22. Информация при записи в КЭ поступает с шин магистрали через шинные импульсные формирователи (Д4-Д7) в выходной регистр (Д8,Д9), затем через инверторы, через элементы узла развязки (А5-А20) и вилку ХТ4 передается в устройство электроавтоматики станка.

Из устройства электроавтоматики станка информация через вилку ХТ3, через элементы узла развязки (А1-А4) поступает и записывается во входной регистр (Д27, Д28); запись во входной регистр возможна и с шин магистрали при тестовой проверке регистра.

Оптронные элементы по входу и по выходу используются для гальванической развязки сигнальных цепей УЧПУ от цепей станка.

При считывании из регистра информация через микросхемы коммутации (Д10-Д17), через шинные формирователи (Д4-Д7) и вилку ХТ 1 поступает на шины магистрали.

4 Индивидуальное задание

4.1 Изучить электрическую принципиальную схему модуля контроллера электроавтоматики (рисунки 2-3).

Сопоставьте структурную схему с электрической принципиальной модуля контроллера электроавтоматики и определите, к какому блоку относятся элементы принципиальной схемы. Опишите все функциональные узлы модуля КЭ по принципиальной схеме.

4.2 Согласно руководству по диагностике составить блок-схемы алгоритма поиска и устранения типовых неисправностей модуля контроллера электроавтоматики.

4.3 На основании исследования модуля контроллера электроавтоматики, ответьте на контрольные вопросы и сделайте вывод о его работе.

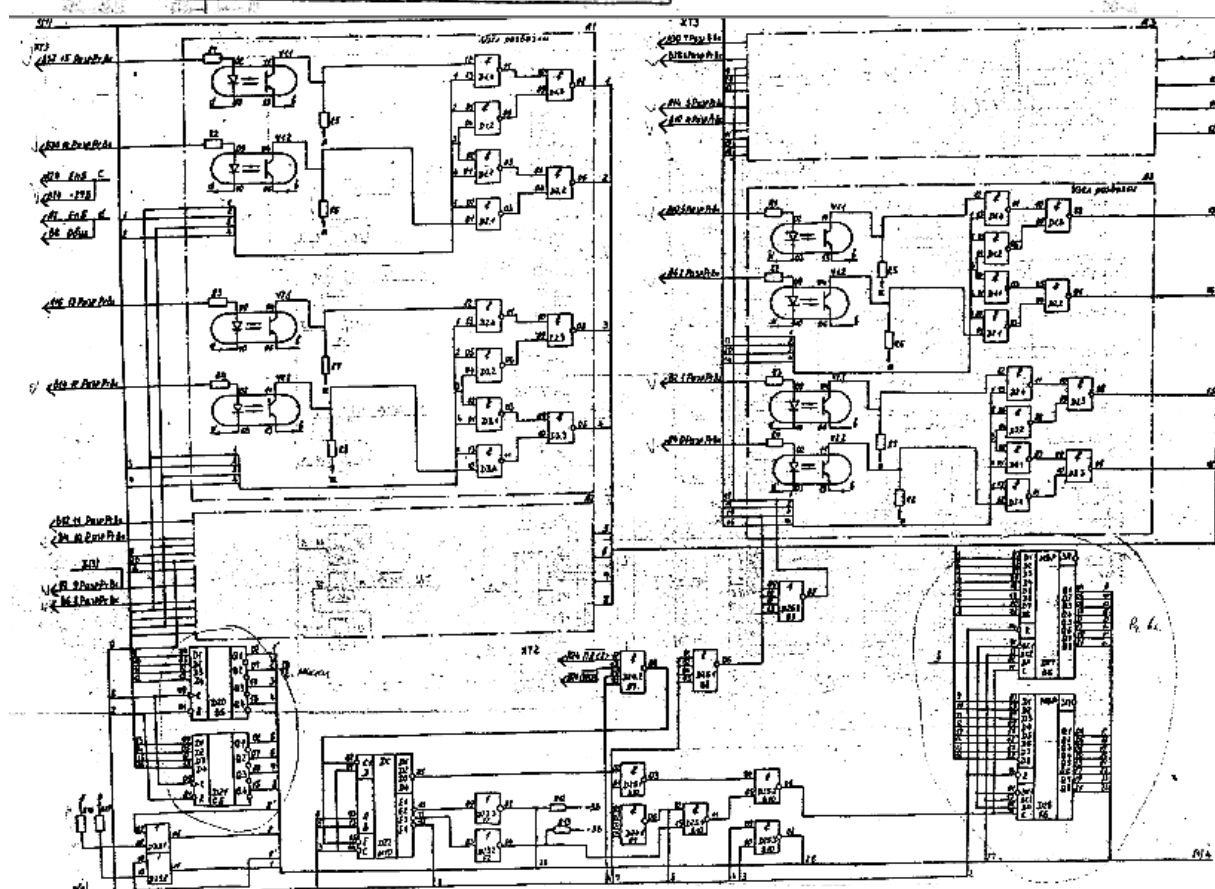


Рисунок 2 – Электрическая принципиальная схема модуля контроллера электроавтоматики

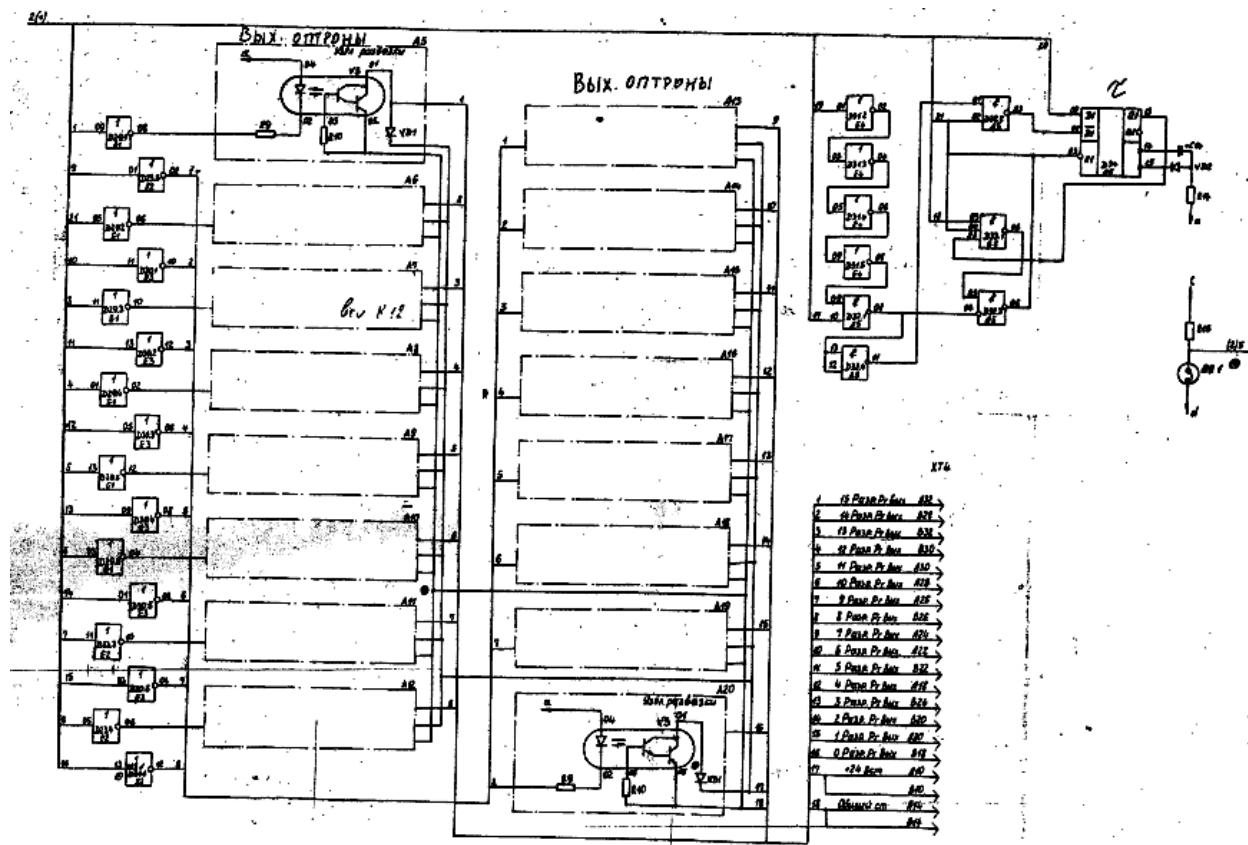


Рисунок 3 – Электрическая принципиальная схема модуля контроллера электроавтоматики

5 Содержание отчета

- 5.1 Тема работы
- 5.2 Цель работы
- 5.3 Выполненное индивидуальное задание
- 5.4 Ответы на контрольные вопросы
- 5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

- 6.1 Опишите назначение модуля контроллера электроавтоматики.
- 6.2 Опишите структуру модуля КЭ.
- 6.3 Объясните по структурной схеме принцип работы модуля КЭ.
- 6.4 Назовите, на каких элементах выполнен каждый функциональный узел.

Список используемых источников

- 1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.